

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ - TỐI ƯU HÓA

1) (2,5đ) Phân tích và lập mô hình cho một bài toán thực tế.

1.1 Một người có 500 (triệu đồng) muốn **đầu tư hết** với các hình thức

- **Tiết kiệm không kì hạn** với lãi suất 0.2%/ tháng
- **Tiết kiệm có kì hạn** với lãi suất 0.5%/ tháng
- **Mua trái phiếu** với lãi suất 8%/ tháng
- **Cho tư nhân vay** với lãi suất 15%/ tháng

Để giảm thiểu rủi ro, người này được tư vấn như sau:

- **Không cho tư nhân vay quá 20% số vốn**

- Số tiền mua trái phiếu không vượt quá tổng số tiền đầu tư vào các hình thức còn lại
- Số tiền mua trái phiếu và gửi tiết kiệm có kì hạn phải chiếm ít nhất 40% tổng số vốn.

Hãy xác định kế hoạch đầu tư của người này để có lợi nhuận cao nhất.

Một số bài toán có đơn vị tính: Số lượng công nhân, **đơn vị** sản phẩm, **đơn vị**... → Ràng buộc biến phải là số tự nhiên N.

1.2. Người ta muốn mua những thanh vật liệu dài 2m để cắt ra: 450 đoạn con dài 0.9m; 400 đoạn con dài 0.7m; 300 đoạn con dài 0.6m. Hãy lập phương án cắt sao cho tổng số vật liệu dư thừa từ những thanh được cắt ra là ít nhất. Biết:

Loại	Các cách cắt					
	Cách 1	Cách 2	Cách 3	Cách 4	Cách 5	Cách 6
0,9	2	1	1	0	0	0
0,7	0	1	0	2	1	0
0,6	0	0	1	1	2	3
Dư (m)	0,2	0,4	0,5	0	0,1	0,2

1.3 Người ta cần trồng 3 giống lúa R1, R2, R3 trên 3 mảnh ruộng I, II, III. Do tính chất của từng mảnh ruộng và đặc điểm của từng giống lúa nên **năng suất** (tấn/ha) của các giống lúa trên các mảnh ruộng là khác nhau và được cho ở bảng sau:

Ruộng Giống lúa	I	II	III	Biết rằng: - Diện tích các mảnh ruộng I, II, III tương ứng là: 40ha, 70ha, 50ha. - Diện tích các giống lúa R1, R2, R3 cần trồng lần lượt là: 60ha, 50ha, 50ha. - Lúa R2 không trồng được ở mảnh ruộng III.
R1	5,5	4,5	6,5	
R2	3,5	5,5	-	
R3	4,5	5,6	3,5	

Hãy phân tích và lập mô hình bài toán tìm kế hoạch trồng lúa để thu được sản lượng lớn nhất.

1.4 Một xí nghiệp muốn sản xuất 4 loại sản phẩm S1, S2, S3 và S4 bằng 3 loại nguyên liệu N1, N2 và N3. Nguyên liệu để sản xuất một sản phẩm mỗi loại được thống kê trong bảng sau:

Nguyên liệu Sản phẩm	S1	S2	S3	S4	Nguyên liệu dự trữ hiện có
N1	6	9	5	11	500
N2	5	6	8	10	450
N3	10	12	9	9	600
Tiền lãi (triệu đồng /sp)	5	6	4	7	

Theo các hợp đồng đã ký với khách hàng, yêu cầu số lượng sản phẩm S1 không ít hơn 50 đơn vị, và tổng sản phẩm S2 và S3 phải không vượt quá tổng sản phẩm S1 và S4. Giả sử mọi sản phẩm sản xuất ra đều tiêu thụ được hết. Hãy phân tích và lập mô hình bài toán xác định số đơn vị sản phẩm mỗi loại cần sản xuất sao cho tổng lợi nhuận lớn nhất.

1.5 Một xưởng sản xuất ba loại thép đặc biệt T1, T2 và T3. Khả năng của xưởng trong một tuần có thể bố trí 250 giờ để nấu chảy, 190 giờ để luyện và 280 giờ để cắt định hình. Định mức thời gian sản xuất một đơn vị thép mỗi loại trong bảng sau:

Loại thép	Thời gian (giờ)			Lợi nhuận (Triệu đồng)
	Nấu chảy	Luyện	Định hình	
T1	3	5	4	5
T2	2	4	5	4
T3	4	6	7	6

Hãy phân tích và lập mô hình bài toán tìm phương án sản xuất thép (số đơn vị T1, T2 và T3) sao chophan xưởng thu lợi nhuận trong một tuần là lớn nhất, biết rằng sản lượng mỗi loại không ít hơn 15 đơn vị; sản lượng T1 không vượt quá $\frac{2}{3}$ tổng sản lượng.

1.6 Một xưởng tiện làm ra một loại chi tiết máy có 40 công nhân nam và 20 công nhân nữ. Phân xưởng cũng có 20 máy tiện loại 1, 15 máy tiện loại 2 và 30 máy tiện loại 3. Năng suất (chi tiết/ngày) đối với mỗi công nhân trực một loại máy được cho trong bảng sau:

Máy C.N	Máy loại 1 (20)	Máy loại 2 (15)	Máy loại 3 (30)
Nam: 40	15	14	13
Nữ: 20	10	11	12

Hãy phân tích và lập mô hình bài toán phân công công nhân đứng máy sao cho tất cả các công nhân đều làm việc và tổng chi tiết làm ra trong trong một ngày là lớn nhất.

1.7 Một doanh nghiệp cần mua thiết bị mới đưa vào kinh doanh sản xuất với số tiền đầu tư để mua thiết bị dự tính là 280 ngàn usd. Có hai loại thiết bị A và B có thể mua với các thông tin như sau:

Loại thiết bị	A	B	Hãy phân tích và lập mô hình toán tìm kế hoạch mua thiết bị (số thiết bị mỗi loại) sao cho tổng tiêu hao nhiên liệu trong một giờ là ít nhất, biết rằng kế hoạch của doanh nghiệp là phải đạt ít nhất 1700 sản phẩm/giờ; diện tích doanh nghiệp có thể bố trí là 150 m ² , và mỗi loại thiết bị phải có số lượng cần mua ít nhất là 5 thiết bị.
Đơn giá (ngàn usd)	13	16	
Mức tiêu hao nhiên liệu trong 1 giờ	35	47	
Năng suất (sản phẩm/giờ)	65	75	
Diện tích chiếm chỗ (m ²)	5	6	

1.8 Một nhà máy gang thép có thể sản xuất hai loại sản phẩm: thép và gang. Nếu chỉ sản xuất một loại sản phẩm thì nhà máy có thể sản xuất được 200 tấn thép hoặc 140 tấn gang trong một giờ. Lợi nhuận thu được khi bán một tấn thép là 25 USD và một tấn gang là 30 USD. Nhà máy làm việc 40 giờ trong một tuần và thị trường tiêu thụ tối đa là 6000 tấn thép và 4000 tấn gang. Hỏi trong một tuần, nhà máy phải sản xuất mỗi loại sản phẩm bao nhiêu để được lợi nhuận cao nhất?

1.9 Một công ty địa ốc định xây 50 căn nhà ở khu dân cư mới. Công ty dự định xây bốn loại nhà: trệt, hai tầng, ba tầng và biệt thự. Theo công ty, mỗi loại nhà phải xây ít nhất 5 căn thì mới có lợi cho công trình thi công và trang bị kỹ thuật. Thời gian phải hoàn thành là 4 năm, nếu không sẽ có nhiều biến động của thị trường không lường được và lãi suất ngân hàng quá cao. Suất tiêu hao thời gian cho một căn nhà (ngày), tiền lãi mỗi căn nhà (USD) của mỗi loại nhà được cho trong bảng sau: (Cho 1 năm = 365 ngày)

Loại nhà Công việc	Trệt	2 tầng	3 tầng	Biệt thự
Xây	5	10	15	25
Trang trí	4	15	20	18
Lãi	1000	1500	2500	3000

Hỏi phải xây mỗi loại nhà là bao nhiêu cái để công ty có được số tiền lãi cao nhất. Giả thiết mỗi lần thi công chỉ xây một loại nhà.

2) (2,5đ) Phương pháp hình học.

2.1 $f(x) = x_1 - 3x_2 \rightarrow \max(\min)$ $\begin{cases} 4x_1 + 3x_2 \leq 12 \\ -x_1 + x_2 \leq 5 \\ x_1 + 5x_2 \leq 6 \\ x_1 \geq -4 \end{cases}$	2.2 $f(x) = x_1 + 4x_2 \rightarrow \max(\min)$ $\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \leq 22 \\ x_1 + x_2 \leq 10 \\ x_2 \leq 6 \end{cases}$ $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$
2.3 $f(x) = 18x_1 + 6x_2 \rightarrow \max(\min)$ $\begin{cases} -4x_1 + 3x_2 \leq 6 \\ -x_1 + 3x_2 \leq 15 \\ x_1 - 4x_2 \leq 4 \end{cases}$ $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$	2.4 $f(x) = 3x_1 + 2x_2 \rightarrow \max(\min)$ $\begin{cases} x_1 - x_2 \geq -4 \\ x_1 + 2x_2 \leq 14 \\ 5x_1 + 2x_2 \leq 30 \end{cases}$ $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

3) Cho bài toán quy hoạch tuyến tính.

a) (2đ) Viết bài toán về dạng chính tắc, sao cho hàm mục tiêu có tính chất min, vế phải của hệ ràng buộc cơ bản phải không âm.

b) (3đ) Phân tích tính chất tối ưu của phương án (X) đối với bài toán (P).

3.1 Cho $a = 1, b = 1$:

Cho bài toán quy hoạch tuyến tính (P) sau:

$$f(x) = (b-13).x_1 - 3x_2 - 20x_3 + (a+2)x_4 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} (13-b).x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 \leq b+4 \\ (a+2).x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 \geq 1-3b \\ (a+b).x_1 + 2x_2 + x_3 - 3x_4 = -6-2b \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \leq 0, x_3 \geq 0, x_4 \in \mathbb{R}$$

a) Chuyển bài toán (P) về dạng chính tắc sao cho hàm mục tiêu có tính chất min, vế phải của hệ ràng buộc cơ bản phải không âm.

b) Phân tích **tính chất tối ưu** của phương án X đối với bài toán (P), biết: $X = (x_1 = 0; x_2 = -b; x_3 = 0, x_4 = 2)$.

3.2 $f(x) = x_1 - 2x_2 - 4x_4 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - 4x_3 \leq 5 \\ -3x_1 - 5x_2 + x_3 \leq -3 \\ x_1 + x_2 - x_4 = 6 \end{cases}; X = (6, 0, 15, 0)$$

$$x_j \geq 0, j = \overline{1, 4}$$

3.3 $f(x) = 2x_1 - 4x_2 + x_3 + 2x_4 - 2x_5 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 \geq -1 \\ 4x_1 + x_3 - 5x_4 + 2x_5 \geq 5 \\ 3x_1 - x_2 + 4x_3 + 3x_4 - 2x_5 = 2 \end{cases}; X = (0, 0, 2, -2, 0)$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

- Ôn Tập Kiểm Tra Giữa Kỳ - Tối Ưu Hóa -

Dạng 1: phân tích & lập mô hình cho bài toán

1.1/ Cho x_1 là số tiền đầu tư vào hình thức tiết kiệm có kỳ hạn

x_2

x_3

x_4

—

—

—

có

mua trái phiếu

cho tư nhân vay

- Đầu tư hết 500 triệu: $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 500$ (trị đồng).

- Lợi nhuận cao nhất: $0,2\% x_1 + 0,5\% x_2 + 8\% x_3 + 15\% x_4$
 $= 0,002 x_1 + 0,005 x_2 + 0,08 x_3 + 0,15 x_4 \rightarrow \text{Max.}$

- Không cho tư nhân vay quá 20% vốn: $x_4 \leq 20\% \cdot 500 = 100$ (triệu).

- Trái phiếu không vượt quá tổng tiền các hình thức còn lại: $x_3 \leq x_1 + x_2 + x_4$
 $\Leftrightarrow x_1 + x_2 - x_3 + x_4 \geq 0.$

- Trái phiếu & tiết kiệm có kỳ hạn chiếm ít nhất 40% tổng vốn: $x_3 + x_2 \geq 40\% \cdot 500$
 $\Leftrightarrow x_2 + x_3 \geq 200$ (trị đồng).

Mô hình toán: Tìm $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ sao cho:

$$f(x) = 0,002x_1 + 0,005x_2 + 0,08x_3 + 0,15x_4 \rightarrow \text{Max}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 500 \\ x_4 \leq 100 \\ x_1 + x_2 - x_3 + x_4 \geq 0 \\ x_2 + x_3 \geq 200 \end{cases} ; x_i \geq 0, i = \overline{1,4}$$

1.2/ Cho x_i là số thanh vật liệu đã đem được cắt theo cách thứ i ($i = \overline{1,6}$).

- Tổng vật liệu đã là ít nhất 1: $0,2x_1 + 0,4x_2 + 0,5x_3 + 0,1x_5 + 0,2x_6 \rightarrow \text{Min}$

- Gỗ đoạn 0,9m: $2x_1 + x_2 + x_3 = 450$ (đoạn)

- Gỗ đoạn 0,7m: $x_2 + 2x_4 + x_5 = 400$ (đoạn)

- Gỗ đoạn 0,6m: $x_3 + x_4 + 2x_5 + 3x_6 = 300$ (đoạn)

Mô hình toán: Tìm $x = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6)$ sao cho:

$$f(x) = 0,2x_1 + 0,4x_2 + 0,5x_3 + 0,1x_5 + 0,2x_6 \rightarrow \text{Min}$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 450 \\ x_2 + 2x_4 + x_5 = 400 \\ x_3 + x_4 + 2x_5 + 3x_6 = 300 \end{cases} ; x_i \in \mathbb{N}, i = \overline{1,6}$$

1.3/ Gọi x_i tương ứng là diện tích giống lúa R_i trồng trên mảnh ruộng I. II. ($i = \overline{1,3}$)

y_i - R_i - III

- Diện tích mảnh ruộng I, II, III tương ứng là 40ha, 70ha, 50ha:

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 40 \text{ (ha)}$$

$$y_1 + y_2 + y_3 \leq 70 \text{ (ha)} \quad (\text{đề không yêu cầu trồng hết mảnh ruộng I, II, III})$$

$$z_1 + z_3 \leq 50 \text{ (ha)}$$

- Diện tích giống lúa R_1, R_2, R_3 cần trồng là 60ha, 50ha, 50ha:

$$x_1 + y_1 + z_1 = 60 \text{ (ha)}$$

$$x_2 + y_2 = 50 \text{ (ha)}$$

$$x_3 + y_3 + z_3 = 50 \text{ (ha)}$$

- Năng suất (sản lượng) lúa I':

$$55x_1 + 315x_2 + 415x_3 + 415y_1 + 515y_2 + 516y_3 + 615z_1 + 315z_3 \rightarrow \max.$$

Mô hình toán: Tìm $x = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & 0 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{pmatrix}$ sao cho:

$$f(x) = 55x_1 + 315x_2 + 415x_3 + 415y_1 + 515y_2 + 516y_3 + 615z_1 + 315z_3 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 40 \\ y_1 + y_2 + y_3 = 70 \\ z_1 + z_3 = 50 \\ x_1 + y_1 + z_1 = 60 \\ x_2 + y_2 = 50 \\ x_3 + y_3 + z_3 = 50 \end{cases} \quad \begin{matrix} x_i \geq 0, i = \overline{1,3} \\ y_i \geq 0 \\ z_i \geq 0, z_3 \geq 0 \end{matrix}$$

1.4/ Gọi x_1, x_2, x_3, x_4 lần lượt là số đầu tư S_1, S_2, S_3, S_4 cần sản xuất.

- Lợi nhuận lần I': $5x_1 + 6x_2 + 4x_3 + 7x_4 \rightarrow \max$ (chiều đồng)

- Ràng buộc về nguyên liệu dự trữ hiện có:

• Với N_1 : $6x_1 + 9x_2 + 5x_3 + 11x_4 \leq 500$

• - N_2 : $5x_1 + 6x_2 + 8x_3 + 10x_4 \leq 450$

• - N_3 : $10x_1 + 12x_2 + 9x_3 + 9x_4 \leq 600$

- Số lượng sản phẩm ít hơn 50 đ/v: $x_1 \geq 50$ (đ/v)

- Tổng số S_2, S_3 không vượt quá tổng S_1, S_4 :

$$x_2 + x_3 \leq x_1 + x_4 \Leftrightarrow x_1 + x_4 - x_2 - x_3 \geq 0$$

Mô hình toán: Tìm $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ sao cho

$$f(x) = 5x_1 + 6x_2 + 4x_3 + 7x_4 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 6x_1 + 9x_2 + 5x_3 + 11x_4 \leq 500 \\ 5x_1 + 6x_2 + 8x_3 + 10x_4 \leq 450 \\ 10x_1 + 12x_2 + 9x_3 + 9x_4 \leq 600 \\ x_1 \geq 50 \\ x_1 - x_2 - x_3 + x_4 \geq 0 \\ x_i \in \mathbb{N}, i = \overline{1,4} \end{cases}$$

15/ Gọi x_1, x_2, x_3 tương ứng là số đơn vị thép T_1, T_2, T_3 cần sản xuất.

- Lợi nhuận trong 1 tuần lớn nhất: $5x_1 + 4x_2 + 6x_3 \rightarrow \max$
- 250^h nấu chảy/tuần: $3x_1 + 2x_2 + 4x_3 \leq 250$ (có thể bỏ đi) (hoặc không cho phép)
- 190^h luyện/tuần: $5x_1 + 4x_2 + 6x_3 \leq 190$
- 280^h cắt/tuần: $4x_1 + 5x_2 + 7x_3 \leq 280$
- Sản lượng mỗi loại thép không ít hơn 15 đơn vị: $x_1 \geq 15$ (đơn vị)
 $x_2 \geq 15$
 $x_3 \geq 15$

- Sản lượng T_1 không vượt quá $\frac{2}{3}$ tổng sản lượng: $x_1 \leq \frac{2}{3}(x_1 + x_2 + x_3)$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{3}x_1 - \frac{2}{3}x_2 - \frac{1}{3}x_3 \leq 0 \Leftrightarrow x_1 - 2x_2 - x_3 \leq 0$$

Mô hình toán: Tìm $x = (x_1, x_2, x_3)$ sao cho:

$$f(x) = 5x_1 + 4x_2 + 6x_3 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 \leq 250 \\ 5x_1 + 4x_2 + 6x_3 \leq 190 \\ 4x_1 + 5x_2 + 7x_3 \leq 280 \\ x_1 \geq 15; x_2 \geq 15; x_3 \geq 15 \\ x_1 - 2x_2 - x_3 \leq 0 \end{cases}; x_i \in \mathbb{N}, i = \overline{1, 3}$$

16/ Gọi x_1, x_2, x_3 tương ứng là số CN nam đứng máy loại 1, 2, 3
 y_1, y_2, y_3 nữ

- Tổng chi phí làm ra 1 ngày lớn nhất: $15x_1 + 14x_2 + 13x_3 + 10y_1 + 11y_2 + 12y_3 \rightarrow \max$

- Tất cả CN đều làm việc: $x_1 + x_2 + x_3 + y_1 + y_2 + y_3 = 60$ (Công nhân)

- Số lượng máy trên loại 1, 2, 3 tương ứng là 20, 15, 30:
 $x_1 + y_1 \leq 20; x_2 + y_2 \leq 15; x_3 + y_3 \leq 30$

Mô hình toán: Tìm $x = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \end{pmatrix}$ sao cho:

$$f(x) = 15x_1 + 14x_2 + 13x_3 + 10y_1 + 11y_2 + 12y_3 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + y_1 + y_2 + y_3 = 60 \\ x_1 + y_1 \leq 20 \\ x_2 + y_2 \leq 15 \\ x_3 + y_3 \leq 30 \end{cases}; x_i \in \mathbb{N}, i = \overline{1, 3}$$

1.7/ Gọi x_1, x_2 tương ứng là số thiết bị loại A/B cần mua.

- Số tiền đầu tư là 280 ngàn USD: $13x_1 + 16x_2 \leq 280$ (ngàn USD)
- Tổng tài hao nhiên liệu là ít nhất: $35x_1 + 47x_2 \rightarrow \min$
- Ít nhất 1700 sản phẩm/giờ: $65x_1 + 75x_2 \geq 1700$ (sản phẩm)
- Diện tích có thể lắp đặt là $150m^2$: $5x_1 + 6x_2 \leq 150$ (m^2)
- Cần mua ít nhất 5 thiết bị mỗi loại: $x_1 \geq 5, x_2 \geq 5$ (thiết bị)

Mô hình toán: Tìm $x = (x_1, x_2)$ sao cho:

$$f(x) = 35x_1 + 47x_2 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 13x_1 + 16x_2 \leq 280 \\ 65x_1 + 75x_2 \geq 1700 \\ 5x_1 + 6x_2 \leq 150 \\ x_1 \geq 5 \\ x_2 \geq 5 \end{cases}, x_i \in \mathbb{N}, i=1,2.$$

1.8/ Gọi x_1, x_2 tương ứng là số tấn thép, gang cần sản xuất trong 1 tuần.

- Lợi nhuận cao nhất: $25x_1 + 30x_2 \rightarrow \max$.
- Thị trường tiêu thụ tối đa 6000 tấn thép và 4000 tấn gang: $x_1 \leq 6000$ (tấn); $x_2 \leq 4000$ (tấn).
- Nhà máy làm việc 40 giờ 1 tuần: $\frac{x_1}{200} + \frac{x_2}{140} = 40$.
(không cấp "cơ thể", "khả năng")

Mô hình toán: Tìm $x = (x_1, x_2)$ sao cho:

$$f(x) = 25x_1 + 30x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} \frac{x_1}{200} + \frac{x_2}{140} = 40 \\ x_1 \leq 6000 \\ x_2 \leq 4000 \end{cases}; x_i \geq 0, i=1,2.$$

1.9/ Gọi x_1, x_2, x_3, x_4 tương ứng là số căn nhà loại một, 2 tầng, 3 tầng và biệt thự

- Xây 50 căn nhà: $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 50$ (căn nhà).
- Mỗi loại xây ít nhất 5 cái: $x_1 \geq 5; x_2 \geq 5; x_3 \geq 5; x_4 \geq 5$ (căn)
- Tổng hoàn thành 4 năm: $4 \times 365 = 1460$ ngày
 $9x_1 + 25x_2 + 35x_3 + 43x_4 \leq 1460$ (ngày).

- Tiền lãi cao nhất: $1000x_1 + 1500x_2 + 2500x_3 + 3000x_4 \rightarrow \max$.

Mô hình toán: $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ sao cho:

$$f(x) = 1000x_1 + 1500x_2 + 2500x_3 + 3000x_4 \rightarrow \max$$

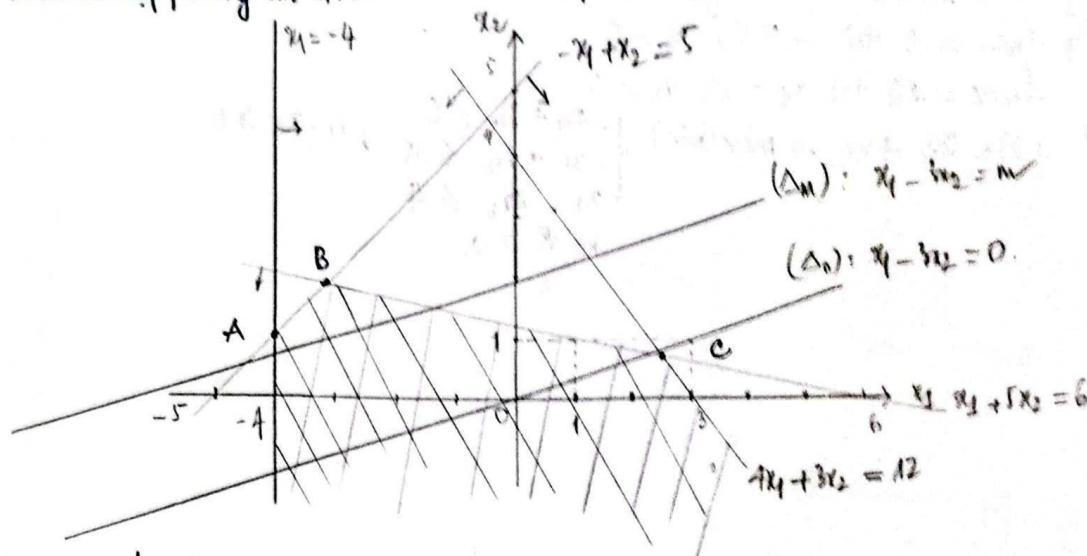
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 50 \\ 9x_1 + 25x_2 + 35x_3 + 43x_4 \leq 1460 \\ x_i \geq 5, i=1,2,3,4, x_i \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Bài 2: Giải bài toán QHTT bằng phương pháp hình học

2.1/ $f(x) = x_1 - 3x_2 \rightarrow \max(\min)$

$$\begin{cases} 4x_1 + 3x_2 \leq 12 \\ -x_1 + x_2 \leq 5 \\ x_1 + 5x_2 \leq 6 \\ x_1 \geq -4 \end{cases}$$

Biểu diễn tập phương án (H):



Đường mức: $(\Delta_m): x_1 - 3x_2 = m; (\Delta_0): x_1 - 3x_2 = 0$.

(Δ_m) đi qua A $(-4; 1) \Leftrightarrow m = -7$.

(Δ_m) đi qua B $(-\frac{19}{6}; \frac{11}{6}) \Leftrightarrow m = -\frac{26}{3} = -8\frac{2}{3}$.

(Δ_m) đi qua C $(\frac{42}{17}; \frac{12}{17}) \Leftrightarrow m = \frac{6}{17}$.

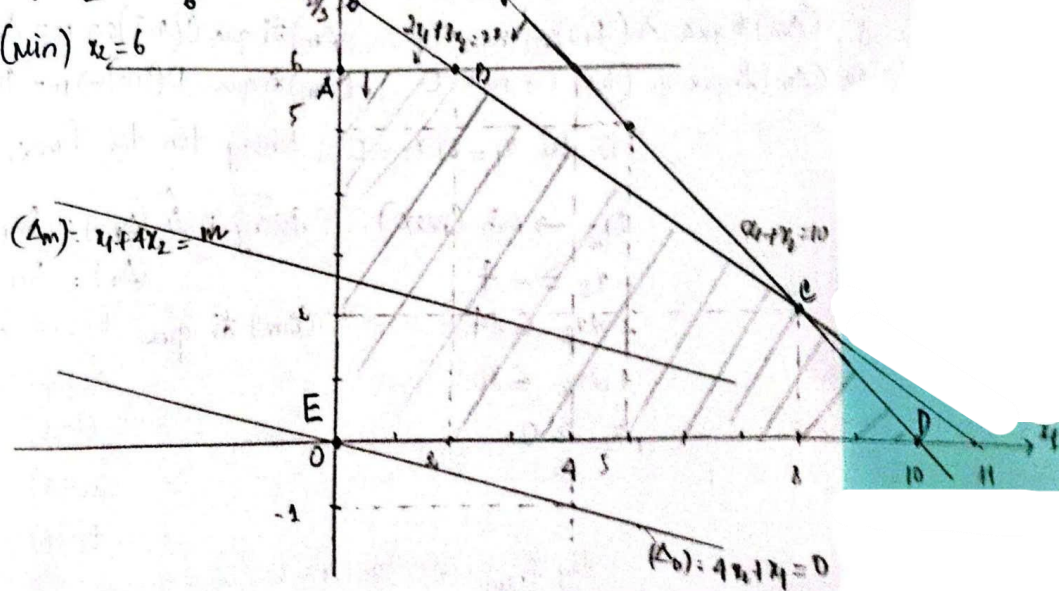
Đường mức (Δ_m) cắt tập phương án (H) $\Leftrightarrow -\frac{26}{3} \leq m < +\infty$

Vậy $f_{\min} = -\frac{26}{3}$ tại $x_1 = -\frac{19}{6}; x_2 = \frac{11}{6}$; không tồn tại $f_{\max}$.

2.2/ $f(x) = x_1 + 4x_2 \rightarrow \max(\min)$ $x_2 \leq 6$

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \leq 22 \\ x_1 + x_2 \leq 10 \\ x_2 \leq 6 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$(\Delta_m): x_1 + 4x_2 = m$



Đường mức $(\Delta_m): x_1 + 4x_2 = m; (\Delta_0): x_1 + 4x_2 = 0$.

(Δ_m) đi qua $A(0,6) \Leftrightarrow m = 24$ (Δ_m) đi qua $D(10,0) \Leftrightarrow m = 10$

(Δ_m) đi qua $B(2,6) \Leftrightarrow m = 26$ (Δ_m) đi qua $E(0,0) \Leftrightarrow m = 0$

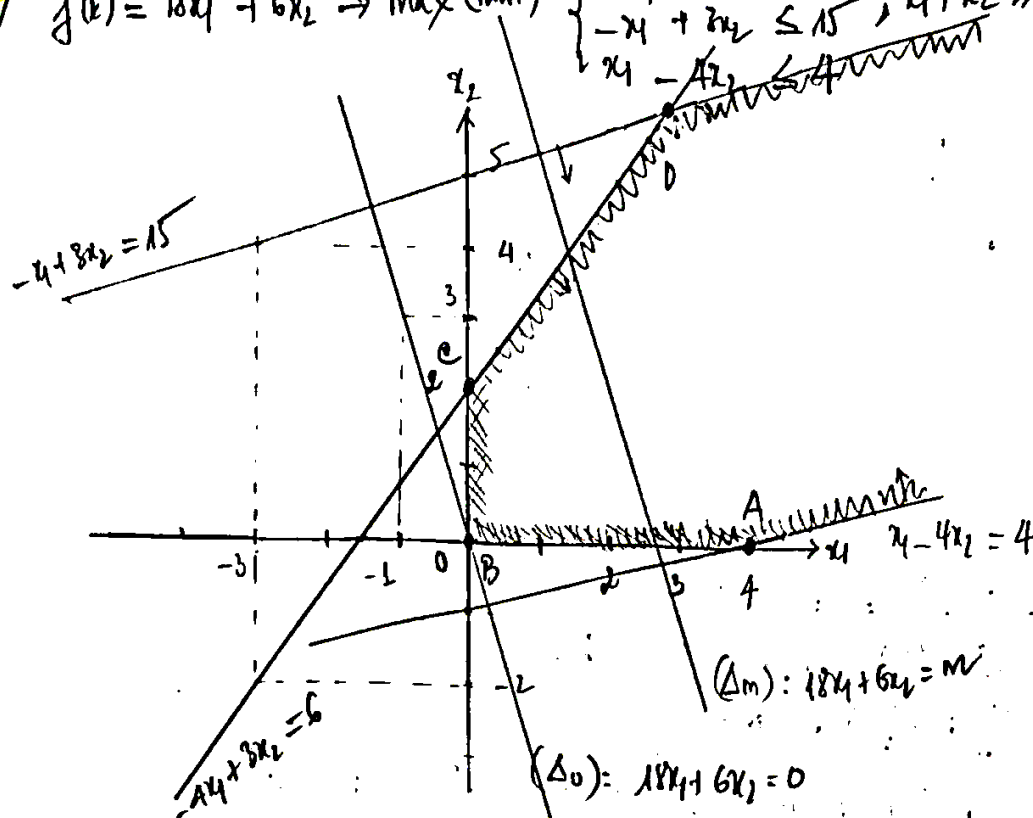
(Δ_m) đi qua $C(8,2) \Leftrightarrow m = 16$

Đường mức (Δ_m) cắt tập phương án (HP) $\Leftrightarrow 0 \leq m \leq 26$

Vậy $f_{\min} = 0$ tại $x_1 = 0, x_2 = 0$

$f_{\max} = 26$ tại $x_1 = 2, x_2 = 6$

23/ $f(x) = 18x_1 + 6x_2 \rightarrow \max(\min) \begin{cases} -4x_1 + 3x_2 \leq 6 \\ -x_1 + 3x_2 \leq 15 \\ x_1 - 4x_2 \leq 4 \end{cases}; x_1, x_2 \geq 0.$



Đường mức $(\Delta_m): 18x_1 + 6x_2 = m; (\Delta_0): 18x_1 + 6x_2 = 0$

(Δ_m) đi qua $A(4,0) \Leftrightarrow m = 72$ (Δ_m) đi qua $C(0,2) \Leftrightarrow m = 12$

(Δ_m) đi qua $B(0,0) \Leftrightarrow m = 0$ (Δ_m) đi qua $D(3,6) \Leftrightarrow m = 90$

Vậy $f_{\min} = 0$ tại $x_1 = 0; x_2 = 0$; Không tồn tại $f_{\max}$.

24/ $f(x) = 3x_1 + 2x_2 \rightarrow \min(\max)$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 \geq -4 \\ x_1 + 2x_2 \leq 14 \\ 5x_1 + 2x_2 \leq 30 \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

Đường mức $(\Delta_m): 3x_1 + 2x_2 = m$

$(\Delta_0): 3x_1 + 2x_2 = 0$

(Δ_m) đi qua $O(0,0) \Leftrightarrow m = 0$.

$A(7,4) \Leftrightarrow m = 8$.

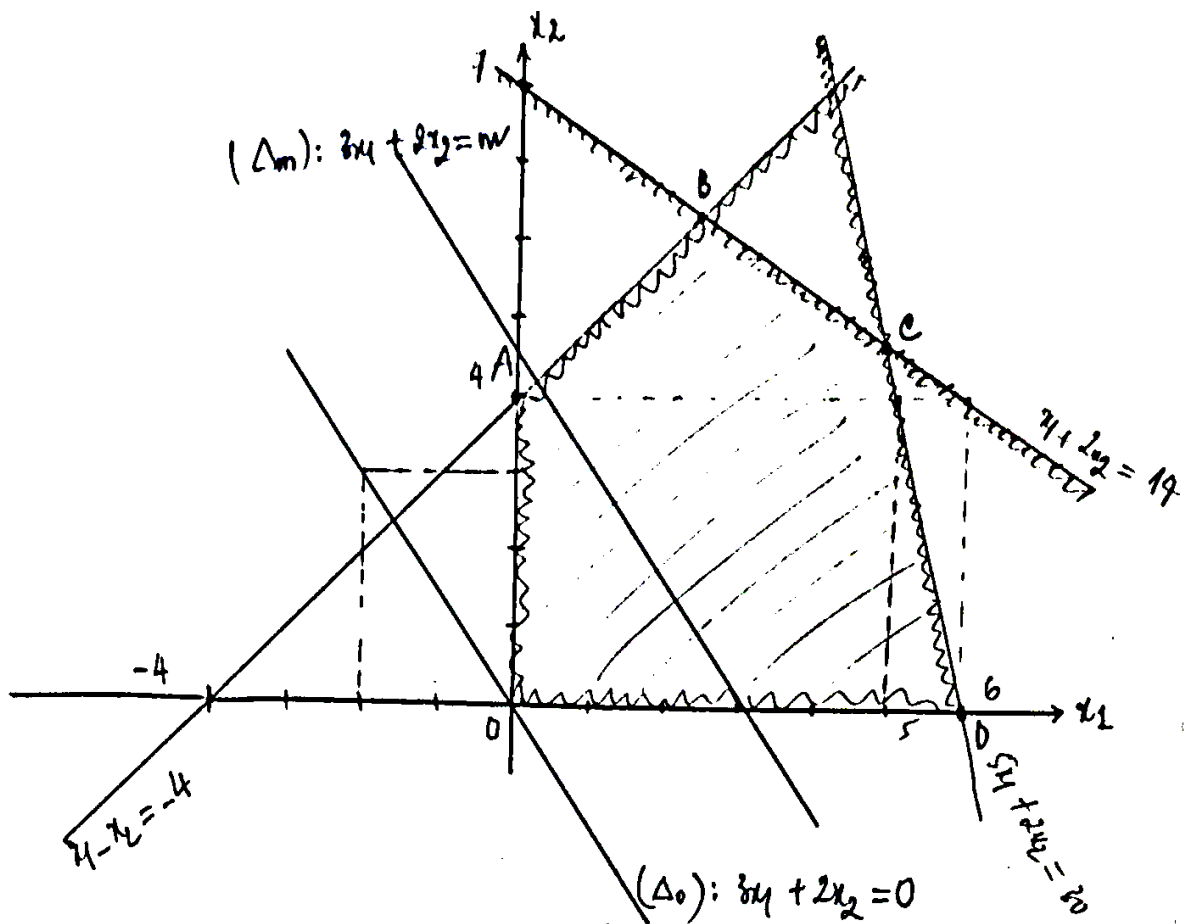
$B(2,6) \Leftrightarrow m = 18$

$C(4,5) \Leftrightarrow m = 22$

$D(6,0) \Leftrightarrow m = 18$.

Vậy $f_{\min} = 0$ tại $x_1 = 0, x_2 = 0$.

$f_{\max} = 22$ tại $x_1 = 4, x_2 = 5$.



Dạng 3: Cho BT QHTT $\begin{cases} \text{Đưa về chuẩn tắc, } f \rightarrow \min, VP \geq 0. \\ \text{Phân tích tính chất tối ưu của } p(x). \end{cases}$

3.1) Cho $a=1, b=1$

$$f(x) = -12x_1 - 3x_2 - 20x_3 + 3x_4 \rightarrow \text{Max}$$

$$\begin{cases} 12x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 \leq 5 & y_1 \geq 0, x_1 \geq 0, x_2 \leq 0, x_3 \geq 0 \\ 3x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 \geq -2 & y_2 \leq 0, x_4 \in \mathbb{R} \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 - 3x_4 = -8 & y_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$\text{a) Đặt } \begin{cases} x_2' = -x_2 \geq 0 \Leftrightarrow x_2 = -x_2' \\ x_4 = x_4' - x_4'', \quad x_4' \geq 0, x_4'' \geq 0. \end{cases}$$

Bài toán dạng chuẩn tắc thỏa yêu cầu:

$$g(x) = -f(x) = 12x_1 - 3x_2' + 20x_3 - 3x_4' + 3x_4'' \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 12x_1 + x_2' + x_3 + 2x_4' - 2x_4'' + x_5 = 5 \\ -3x_1 + 3x_2' + x_3 - x_4' + x_4'' + x_6 = 2 \\ -2x_1 + 2x_2' - x_3 + x_4' - 3x_4'' = 8. \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, x_2' \geq 0, x_3 \geq 0, x_4' \geq 0, x_4'' \geq 0.$$

$x_5 \geq 0, x_6 \geq 0$ là 2 ẩn phụ.

b) Viết bài toán đối ngẫu:

$$f(x) = -12x_1 - 3x_2 - 20x_3 + 3x_4 \rightarrow \text{Max}$$

$$\begin{cases} 12x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 \leq 5 & y_1 \geq 0 \\ 3x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 \geq -2 & y_2 \leq 0 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 - 3x_4 = -8 & y_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \leq 0, x_3 \geq 0, x_4 \in \mathbb{R}$$

$$g(y) = 5y_1 - 2y_2 - 8y_3 \rightarrow \text{Min}$$

$$\begin{cases} 12y_1 + 3y_2 + 2y_3 \geq -12 & x_1 \geq 0 \\ -y_1 + 3y_2 + 2y_3 \leq -3 & x_2 \leq 0 \\ y_1 - y_2 + y_3 \geq -20 & x_3 \geq 0 \\ 2y_1 + y_2 - 3y_3 = 3 & x_4 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$y_1 \geq 0, y_2 \leq 0, y_3 \in \mathbb{R}$$

+ Giả sử $X = (0, -1, 0, 2)$ là ptn của BT gốc, $Y = (y_1, y_2, y_3)$ là ptn của BT đối ngẫu.

+ Thử $X = (0, -1, 0, 2)$ vào BT gốc & áp dụng tính lý để kiểm tra theo:

Bảng tính gốc	Bảng tính đối ngẫu.
$VT = 5 = 5$	$y_1 \geq 0.$ (1)
$VT = -1 > -2$	$y_2 = 0.$ (2) -
$VT = -8 = -8$	$y_3 \in \mathbb{R}$ (3)
$x_1 = 0 = 0$	$12y_1 + 3y_2 + 2y_3 \geq -12$ (4)
$x_2 = -1 < 0$	$-y_1 + 3y_2 + 2y_3 = -3$ (5) -
$x_3 = 0 = 0$	$y_1 - y_2 + y_3 \geq -20$ (6)
$x_4 = 2 \in \mathbb{R}$	$2y_1 + y_2 - 3y_3 = 3$ (7) /

+ Giới hạn (2), (5), (7) thu được $y_2 = 0, y_1 = -3 = y_3$,

+ $y_1 = -3$ không thỏa đk (1).

Vậy phương án $X = (0, -1, 0, 2)$ của bảng tính gốc là cực trị.

3.2 $f(x) = x_1 - 2x_2 - 4x_4 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - 4x_3 & \leq 5 \\ -3x_1 - 5x_2 + x_3 & \leq -3 \\ x_1 + x_2 - x_4 & = 6 \end{cases}; X = (6, 0, 15, 0)$$

$$x_j \geq 0, j = \overline{1, 4}$$

a) Bài toán dạng chính tắc thỏa yêu cầu:

$$g(x) = -f(x) = -x_1 + 2x_2 + 4x_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - 4x_3 + x_5 & = 5 \\ 3x_1 + 5x_2 - x_3 - x_6 & = 3 \\ x_1 + x_2 - x_4 & = 6 \end{cases}; x_j \geq 0, j = \overline{1, 6}; x_5, x_6 \text{ là hai ẩn phụ.}$$

b) Bài toán gốc:

$$f(x) = x_1 - 2x_2 - 4x_4 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - 4x_3 & \leq 5 & y_1 \geq 0 \\ -3x_1 - 5x_2 + x_3 & \leq -3 & y_2 \geq 0 \\ x_1 + x_2 - x_4 & = 6 & y_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, j = \overline{1, 4}$$

Viết bài toán đối ngẫu:

$$g(y) = 5y_1 - 3y_2 + 6y_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2y_1 - 3y_2 + y_3 \geq 1 & x_1 \geq 0 \\ 3y_1 - 5y_2 + y_3 \geq -2 & x_2 \geq 0 \\ -4y_1 + y_2 \geq 0 & x_3 \geq 0 \\ -y_3 \geq -4 & x_4 \geq 0 \end{cases} \quad y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, y_3 \in \mathbb{R}$$

- Giả sử $X = (6, 0, 15, 0)$ là phương án tối ưu của bài toán gốc, $Y = (y_1, y_2, y_3)$ là phương án tối ưu của bài toán đối ngẫu.

- Thế $X = (6, 0, 15, 0)$ vào bài toán gốc và áp dụng định lý độ lệch bù, ta có:

Bài toán gốc	Bài toán đối ngẫu
VT = -48 < 5	$y_1 = 0$ (1)
VT = -3 = -3	$y_2 \geq 0$ (2)
VT = 6 = 6	$y_3 \in \mathbb{R}$ (3)
$x_1 = 6 > 0$	$2y_1 - 3y_2 + y_3 = 1$ (4)
$x_2 = 0 = 0$	$3y_1 - 5y_2 + y_3 \geq -2$ (5)
$x_3 = 15 > 0$	$-4y_1 + y_2 = 0$ (6)
$x_4 = 0 = 0$	$-y_3 \geq -4$ (7)

- Giải hệ (1), (4), (7) thu được $y_1 = 0, y_2 = 0, y_3 = 1$.

- Nghiệm này thỏa mãn các điều kiện (2), (3), (5), (7).

- Vậy $X = (6, 0, 15, 0)$ là phương án tối ưu của bài toán gốc, và $Y = (0, 0, 1)$ là phương án tối ưu của bài toán đối ngẫu.

3.3 $f(x) = 2x_1 - 4x_2 + x_3 + 2x_4 - 2x_5 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 \geq -1 \\ 4x_1 + x_3 - 5x_4 + 2x_5 \geq 5 \\ 3x_1 - x_2 + 4x_3 + 3x_4 - 2x_5 = 2 \end{cases}; X = (0, 0, 2, -2, 0)$$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

a) Đặt $\begin{cases} x_3 = x_3' - x_3''; x_3' \geq 0, x_3'' \geq 0 \\ x_4 = x_4' - x_4''; x_4' \geq 0, x_4'' \geq 0 \\ x_5 = x_5' - x_5''; x_5' \geq 0, x_5'' \geq 0 \end{cases}$

Bài toán dạng chính tắc thỏa yêu cầu:

$$g(x) = -f(x) = -2x_1 + 4x_2 - x_3' + x_3'' - 2x_4' + 2x_4'' + 2x_5' - 2x_5'' \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} -x_1 - 2x_2 - 3x_3' + 3x_3'' - x_4' + x_4'' + x_6 = 1 \\ 4x_1 + x_3' - x_3'' - 5x_4' + 5x_4'' + 2x_5' - 2x_5'' - x_7 = 5 \\ 3x_1 - x_2 + 4x_3' - 4x_3'' + 3x_4' - 3x_4'' - 2x_5' + 2x_5'' = 2 \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3' \geq 0, x_3'' \geq 0, x_4' \geq 0, x_4'' \geq 0, x_5' \geq 0, x_5'' \geq 0; x_6 \geq 0, x_7 \geq 0 \text{ là hai ẩn phụ.}$$

b) Bài toán gốc:

$$f(x) = 2x_1 - 4x_2 + x_3 + 2x_4 - 2x_5 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 \geq -1 & y_1 \leq 0 \\ 4x_1 + x_3 - 5x_4 + 2x_5 \geq 5 & y_2 \leq 0 \\ 3x_1 - x_2 + 4x_3 + 3x_4 - 2x_5 = 2 & y_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Viết bài toán đối ngẫu:

$$g(y) = -y_1 + 5y_2 + 2y_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} y_1 + 4y_2 + 3y_3 \geq 2 & x_1 \geq 0 \\ 2y_1 - y_3 \geq -4 & x_2 \geq 0 \\ 3y_1 + y_2 + 4y_3 = 1 & x_3 \in \mathbb{R} \\ y_1 - 5y_2 + 3y_3 = 2 & x_4 \in \mathbb{R} \\ 2y_2 - 2y_3 = -2 & x_5 \in \mathbb{R} \end{cases} \quad y_1 \leq 0, y_2 \leq 0, y_3 \in \mathbb{R}$$

- Giả sử $X = (0, 0, 2, -2, 0)$ là phương án tối ưu của bài toán gốc, $Y = (y_1, y_2, y_3)$ là phương án tối ưu của bài toán đối ngẫu.

- Thế $X = (0, 0, 2, -2, 0)$ vào bài toán gốc và áp dụng định lý độ lệch bù, ta có:

Bài toán gốc	Bài toán đối ngẫu
VT = 4 > -1	$y_1 = 0$ (1)
VT = 12 > 5	$y_2 = 0$ (2)
VT = 2 = 2	$y_3 \in \mathbb{R}$ (3)
$x_1 = 0 = 0$	$y_1 + 4y_2 + 3y_3 \geq 2$ (4)
$x_2 = 0 = 0$	$2y_1 - y_3 \geq -4$ (5)
$x_3 = 2 \in \mathbb{R}$	$3y_1 + y_2 + 4y_3 = 1$ (6)
$x_4 = -2 \in \mathbb{R}$	$y_1 - 5y_2 + 3y_3 = 2$ (7)
$x_5 = 0 \in \mathbb{R}$	$2y_2 - 2y_3 = -2$ (8)

- Giải hệ (1), (2), (6), (7), (8) thu được hệ phương trình vô nghiệm.

- Vậy $X = (6, 0, 15, 0)$ của bài toán gốc là chưa tối ưu.